
TD 2. Logique, raisonnements, calculs algébriques.

Exercice 1. 1) Dans chaque cas, préciser si la proposition est vraie ou fausse, et donner sa négation.

- | | |
|---|---|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [1, +\infty[\implies x^2 \geq x$ | d) $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \cap \mathbb{R}_-^*, x = 0.$ |
| b) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y \iff x^2 = y^2$ | e) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy > 0.$ |
| c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 < 0 \implies x < 0).$ | f) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy \geq 0.$ |

2) Donner la négation des phrases suivantes :

- a) S'il pleut alors je prends mon parapluie.
- b) Chaque été, il pleut au moins un jour en Bretagne.
- c) Un été, il a plu tous les jours en Bretagne.

Exercice 2. Traduire formellement les propositions suivantes, et dire si elles sont vraies ou fausses :

- a) Pour être multiple de 6, il est nécessaire d'être multiple de 3.
- b) Pour être multiple de 6, il est suffisant d'être multiple de 3.
- c) Pour que $x + 2 \geq 3$, il faut que x soit positif ou nul.
- d) Pour que $x + 2 \geq 3$, il suffit que $x \geq 2$.
- e) Aucun entier n'est supérieur à tous les autres.
- f) Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
- g) Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers.

Exercice 3. Écrire en langage formel les propositions suivantes (où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$) :

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| a) f n'est pas la fonction nulle | c) f est décroissante | e) f présente un minimum |
| b) f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ | d) f n'est pas croissante | f) f n'est pas majorée |

Exercice 4. Soit E un ensemble non vide, et f fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$. Exprimer en français la signification des assertions suivantes :

- | | |
|--|---|
| a) $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = C$ | c) $\forall x \in E, \exists y \in E, x \neq y$ |
| b) $\forall x \in I, f(x) = 0 \implies x = 0$ | d) $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, (x = y \text{ ou } y = z \text{ ou } z = x)$ |

Exercice 5. Soient A et B des réels. Montrer :

$$(\forall \varepsilon > 0, A \leq B + \varepsilon) \implies A \leq B.$$

Exercice 6. Soit I et J des intervalles, et $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective. Montrer que si f est strictement croissante, alors f^{-1} est également strictement croissante.

Exercice 7. Le but de l'exercice est de déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(*) : \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

- a) Soit f une fonction vérifiant (*). Montrer que $f(0) = 1$. En déduire $f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- b) Conclure.

Exercice 8. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, 2^{n-1} \leq n!$

Exercice 9. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1} + u_n}{2} + 1.$$

Montrer que cette suite est strictement croissante.

Exercice 10. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $u_1 \in]0, 1]$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^* : u_{n+1} = \frac{\sum_{k=1}^n (u_k)^k}{n^n}$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, u_n \in]0, 1]$.

Exercice 11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Simplifier : $A = (n+2)! - 2(n!); B = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!}; C = \frac{n!}{(n+4)!}$.

b) Écrire à l'aide de factorielles :

$$A = 2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \times 2; \quad B = 1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1).$$

Exercice 12. 1) Calculer les sommes suivantes (avec x, q réels, n, p entiers tels que $1 \leq p \leq n$) :

$$A = \sum_{k=0}^n x^{2k+1}; \quad B = \sum_{k=p}^n q^k; \quad C = \sum_{j=p}^n (2j+1); \quad D = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right); \quad E = \sum_{k=1}^n k(k!)$$

2) Montrer qu'il existe des réels a et b que l'on déterminera tels que : $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$.

En déduire $F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

Exercice 13. a) Développer $(k+1)^3 - k^3$ pour tout entier k . Retrouver $\sum_{k=1}^n k^2$ sous forme factorisée pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

b) Faire un raisonnement similaire pour prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Exercice 14. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}}; \quad B = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}; \quad C = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=k}^n \frac{1}{j} \right); \quad D = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)$$

Exercice 15. Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Calculer : $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k} \right)$ et $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2} \right)$.

(Indication : télescopage...)

Exercice 16. Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Montrer sans récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$.

Exercice 17. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Calculer $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}$ et $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p}$.

b) On pose $S_p = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k \leq n}} \binom{n}{2k}$ et $S_i = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k+1 \leq n}} \binom{n}{2k+1}$.

Calculer $S_p + S_i$ et $S_p - S_i$, en déduire la valeur de ces sommes.

Exercice 18. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On souhaite calculer $S = \sum_{p=1}^n p \binom{n}{p}$ par deux méthodes différentes.

1) Démontrer que pour tout $p \in \{1, \dots, n\}, p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$. En déduire S .

2) On note $f : x \mapsto (1+x)^n$. Retrouver l'expression de S à l'aide de la fonction f (on calculera $f'(x)$ de deux façons différentes).

Exercice 12

méthode 1:

$C = \sum_{j=p}^n (2j+1) = \sum_{j=p}^n 2j + \sum_{j=p}^n 1$

$\triangle !$ ne pas inventer de formule

$k = \frac{N(N+1)}{2}$

$k = 1$

$\sum_{j=1}^n j = \sum_{j=1}^{p-1} j + \sum_{j=p}^n j$

$= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^{p-1} j \right) + n - p + 1$

$= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(p-1)p}{2} \right) + n - p + 1$

$= n(n+1) - p(p-1) + n - p + 1$

$C = n^2 + 2n - p^2 + 1$

c'est $n^2 + 2n + 1 - p^2$
 ie $(n+1)^2 - p^2$...
 comme à la méthode 2.

méthode 2

$C = \sum_{j=p}^n (2j+1) = \sum_{i+p=p}^n (2j+1) = \sum_{i=0}^{n-p} (2(i+p)+1)$

$j = i+p$
 $i = j-p$

Posons $i = j - p$
 (donc $j = i + p$)

$= \sum_{i=0}^{n-p} (2i + 2p + 1)$

$= 2 \sum_{i=0}^{n-p} i + \sum_{i=0}^{n-p} (2p+1)$

car $\sum_{k=1}^m k = \sum_{k=0}^m k$

$= (n-p)(n-p+1) + (2p+1)(n-p+1)$

$= (n-p+1)(n-p+2p+1) = (n+1-p)(n+1+p) = (n+1)^2 - p^2$

$= (n+1)^2 - p^2$

$$D = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\ln(k+1) - \ln(k) \right) \quad \text{(c'est une somme télescopique)}$$

$$= \underbrace{\ln(2) - \ln(1)}_{k=1} + \underbrace{\ln(3) - \ln(2)}_{k=2} + \underbrace{\ln(4) - \ln(3)}_{k=3} + \dots + \underbrace{\ln(n+1) - \ln(n)}_{k=n}$$

$$= -\ln(1) + \ln(n+1)$$

$$= \ln(n+1)$$

$k=n-1$

$\forall k \in \mathbb{N}^*$

$$k \times (k!) = (k+1-1)(k!) = (k+1)! - k!$$

$$E = \sum_{k=1}^n (k+1)! - k! = 2! - 1! + 3! - 2! + \dots + (n+1)! - n!$$

(somme télescopique)

$$= (n+1)! - 1!$$

$$E = (n+1)! - 1$$

2. Montrons $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$
 Soit a et b des réels.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} = \frac{a(k+1) + b(k)}{k(k+1)} = \frac{(a+b)k + a}{k(k+1)}$$

Pour que $\frac{(a+b)k + a}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$, il suffit que $\begin{cases} a+b=0 \\ a=1 \\ b=-1 \end{cases}$

Donc $a=1$ et $b=-1$ conviennent.

Donc $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$

$$F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{-1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$F = 1 - \frac{1}{n+1}$

Exercice 14:

$$A = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^m \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}} \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^m \frac{3^i 4^j}{5^i 5^j} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^m \left(\frac{3}{5} \right)^i \left(\frac{4}{5} \right)^j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^m \left(\left(\frac{3}{5} \right)^i \sum_{j=1}^m \left(\frac{4}{5} \right)^j \right)$$

car $\left(\frac{3}{5} \right)^i$ est une constante vis-à-vis de j

$$= \sum_{i=1}^m \left(\left(\frac{3}{5} \right)^i \frac{4}{5} \frac{1 - \left(\frac{4}{5} \right)^m}{1 - \frac{4}{5}} \right)$$

car $\frac{4}{5} \neq 1$

côté vis-à-vis de i

$$\left(\text{ou: } \sum_{k=1}^m q^k = \sum_{k=0}^m q^k - q^0 = \frac{1-q^{m+1}}{1-q} - 1 = \frac{1-q^{m+1} - (1-q)}{1-q} = \frac{q - q^{m+1}}{1-q} \right)$$

$$A = \frac{4}{5} \frac{1 - \left(\frac{4}{5} \right)^m}{\frac{1}{5}} \times \sum_{i=1}^m \left(\frac{3}{5} \right)^i = 4 \left(1 - \left(\frac{4}{5} \right)^m \right) \times \frac{3}{5} \frac{1 - \left(\frac{3}{5} \right)^m}{1 - \frac{3}{5}}$$

$$A = 4 \left(1 - \left(\frac{4}{5} \right)^m \right) \times \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{3}{5} \right)^m \right)$$

$$B = \sum_{1 \leq i \leq j \leq m} \frac{i}{j+1} = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=i}^m \frac{i}{j+1} \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^j \frac{i}{j+1} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{j+1} \sum_{i=1}^j i \right)$$

car $\frac{1}{j+1}$ est une constante vis-à-vis de i

$$= \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{j+1} \frac{j(j+1)}{2} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^m \frac{j}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m j$$

$$\sum_{i=1}^m \left(i \sum_{j=i}^m \frac{1}{j+1} \right)$$

pas de formule

$$B = \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{4}$$